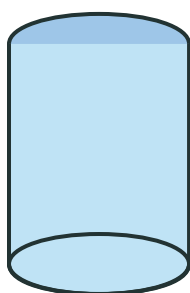


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

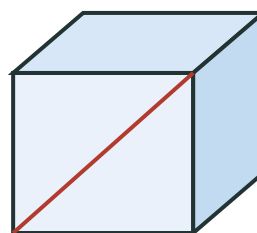
À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$3^2 + 4^2$ puis $\sqrt{\quad}$	9.	$\frac{6}{9}$ simplifié
2.	$6^2 + 8^2$ puis $\sqrt{\quad}$	10.	$\frac{4}{6} = ?/9$
3.	$5^2 + 12^2$ puis $\sqrt{\quad}$	11.	$12 \div 4$
4.	$8^2 + 15^2$ puis $\sqrt{\quad}$	12.	3×5
5.	aire carré côté 5	13.	$\sqrt{36}$
6.	volume cube arête 2	14.	$5^2 - 3^2$
7.	aire rectangle 4×3	15.	50 % de 24
8.	$\frac{1}{2} \times 6 \times 4$	16.	$\sqrt{100}$

Corrigés : 1. 5 · 2. 10 · 3. 13 · 4. 17 · 5. 25 · 6. 8 · 7. 12 · 8. 12 · 9. $\frac{2}{3}$ · 10. 6 · 11. 3 · 12. 15 · 13. 6 · 14. 16 · 15. 12 · 16. 10



grenier cylindrique



grenier cubique : diagonale d'une face

Figure 1 : Un grenier cylindrique et un grenier cubique.

Comment calculer la diagonale d'un cube, la hauteur d'une pyramide, ou l'arête inclinée d'un cône ? On ne calcule pas « dans l'espace » : on **repère une figure plane** cachée dans le solide (souvent un triangle rectangle), puis on applique les outils du plan : **Pythagore** et **Thalès**.

Ce dernier chapitre réunit tout : il s'agit d'**extraire la bonne configuration plane** d'un solide, puis d'y appliquer Pythagore (Ch. 6) ou Thalès (Ch. 8). C'est un exercice classique du BEPC qui demande de bien « voir dans l'espace ».

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Application du théorème de Pythagore dans les solides

Leçon 2 : Application du théorème de Thalès dans les solides

UN PEU D'HISTOIRE

Représenter un objet en relief sur une feuille plate est un défi ancien. La **perspective cavalière**, utilisée pour dessiner les solides, vient des ingénieurs militaires de la Renaissance (les « cavaliers » qui observaient depuis les remparts). Elle permet de dessiner cubes, pyramides et cônes tout en gardant les mesures des arêtes parallèles.

Les bâtisseurs des greniers à mil, des silos et des cases du Burkina Faso raisonnent en permanence sur des solides : pour calculer une diagonale, une hauteur ou une pente, ils extraient mentalement une figure plane. La géométrie dans l'espace est ainsi profondément ancrée dans l'architecture traditionnelle.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un triangle rectangle, $AB = 3$, $AC = 4$; calcule BC . (*Rappel 1*)

Exercice 2. Diagonale d'un carré de côté c ? (*Rappel 1*)

Exercice 3. $(MN) // (BC)$, $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$; donne MN si $BC = 12$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Volume d'un cube d'arête 3 cm ? (*Rappel 2*)

Exercice 5. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 10 cm (prends $\pi \approx 3,14$). (*Rappel 3*)

Exercice 6. Un cône a un rayon de base de 3 cm et une hauteur de 7 cm. Calcule son volume (prends $\pi \approx 3,14$). (*Rappel 3*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans un triangle rectangle, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Diagonale d'un carré de côté c : $c\sqrt{2}$.

Mini-exemple. $AB = 3$, $AC = 4 \rightarrow BC = 5$.

Vérifie toi-même. Diagonale d'un carré de côté 2 ? (*Réponse : $2\sqrt{2}$.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Dans une configuration de Thalès, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Volume d'un cube d'arête a : a^3 ; d'un pavé : $L \times l \times h$; d'une pyramide : $(\text{aire base} \times \text{hauteur})/3$.

Mini-exemple. $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$, $BC = 12 \rightarrow MN = 4$. Cube d'arête 3 : 27 cm^3 .

Vérifie toi-même. Volume d'un pavé $2 \times 3 \times 4$? (Réponse : 24.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Avant d'étudier les sections de solides, revois les principaux solides du collège et leurs formules.

Solide	Volume	Aire latérale
Cube d'arête a	a^3	$4a^2$
Pavé droit $L \times l \times h$	$L \times l \times h$	$2(L + l) \times h$
Prisme droit de hauteur h	$\text{aire de base} \times h$	$\text{périmètre de base} \times h$
Cylindre (rayon r , hauteur h)	$\pi r^2 \times h$	$2\pi r \times h$
Pyramide de hauteur h	$(\text{aire de base} \times h) \div 3$	somme des aires des faces latérales
Cône (rayon r , hauteur h)	$(\pi r^2 \times h) \div 3$	$\pi r \times g$ (g : génératrice)
Sphère de rayon r	$(\frac{4}{3}) \times \pi r^3$	aire totale : $4\pi r^2$

Mini-exemple. Cylindre de rayon 2 et de hauteur 5 : $V = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \approx 62,8$.

Vérifie toi-même. Volume d'une pyramide de base carrée de côté 3 et de hauteur 4 ? (Réponse : $(9 \times 4) \div 3 = 12$.)

[FIGURE : planche des solides usuels en perspective cavalière, cube, pavé droit, prisme droit, cylindre, pyramide, cône, sphère, chacun nommé, avec ses dimensions codées (a ; L , l , h ; r , h).]

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Reconnaître dans un solide des configurations planes connues (triangle rectangle, configuration de Thalès).

Savoir-faire théorique

- Utiliser Pythagore et Thalès (et leurs réciproques) pour calculer des distances et justifier orthogonalité ou parallélisme dans un solide.

Savoir-faire pratique

- Extraire et dessiner la figure plane utile d'un solide représenté en perspective.

LEÇON 1 : Application du théorème de Pythagore dans les solides

Activité de découverte — La diagonale du grenier cubique de Banfora

À Banfora, un grenier a la forme d'un cube ABCDEFGH d'arête a . On cherche la grande diagonale [AG].

1. Dans la face ABCD, repère le triangle rectangle ABC ; calcule la diagonale AC.
2. Repère ensuite le triangle rectangle ACG (rectangle en C) ; AG est son hypoténuse.
3. Calcule AG en fonction de a .

Conjecture : on extrait des triangles rectangles successifs pour calculer une diagonale de l'espace.

- Pour calculer une longueur dans un solide, on **extrait une configuration plane** (souvent un triangle rectangle) et on applique **Pythagore**.
- Dans un cube d'arête a : la diagonale d'une face vaut $a\sqrt{2}$; la grande diagonale vaut $a\sqrt{3}$.
- On peut aussi utiliser la **réciproque de Pythagore** pour justifier qu'un angle est droit dans un solide.
- Étape clé : **identifier la vraie figure plane** et l'angle droit avant de calculer.

» *Note étymologique : « solide » vient du latin solidus, « massif, entier ».*

MÉTHODE : CALCULER UNE LONGUEUR DANS UN SOLIDE (PYTHAGORE)

Étape 1 : Repère la longueur cherchée et le solide.

Étape 2 : Extrais un triangle rectangle contenant cette longueur (dessine-le à plat).

Étape 3 : Identifie l'hypoténuse et les côtés de l'angle droit.

Étape 4 : Applique Pythagore et, si besoin, recommence avec un deuxième triangle.

EXEMPLE RÉSOLU

Cube ABCDEFGH d'arête a . Calculer AC (diagonale d'une face), puis AG (grande diagonale).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Triangle ABC rectangle en B, dans la face.	$AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, donc $AC = a\sqrt{2}$.
Triangle ACG rectangle en C ([CG] arête verticale).	$AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$.
On conclut.	$AG = a\sqrt{3}$.

Vérification : pour $a = 1$, $AG = \sqrt{3} \approx 1,73$, plus grande que la diagonale de face $\sqrt{2} \approx 1,41$: cohérent.

- **Hypothèses** : cube d'arête a ; triangle ACG avec $[CG] \perp$ au plan de base, donc ACG rectangle en C.
- **Outil** : théorème de Pythagore (direct).
- **Conclusion** : $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$, donc $AG = a\sqrt{3}$.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise le théorème **direct** : on connaît l'angle droit en C et on calcule l'hypoténuse AG.

Avant de calculer, **repère la vraie configuration plane** et l'angle droit : dans un solide, beaucoup de longueurs se croisent, mais Pythagore ne s'applique que dans un **triangle rectangle** bien identifié. Dessine la figure plane « à plat » pour ne pas te tromper de côté.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Cube d'arête 4 cm. Calcule la diagonale d'une face, puis la grande diagonale.

Exercice 2. Un pavé droit a pour dimensions 3, 4 et 12 cm. Calcule sa grande diagonale (aide : diagonale de base d'abord).

LEÇON 2 : Application du théorème de Thalès dans les solides

Activité de découverte — La pyramide tronquée de Bobo

À Bobo-Dioulasso, un silo a la forme d'une pyramide de sommet S et de base carrée, coupée par un plan parallèle à la base.

1. La section parallèle à la base crée une configuration de Thalès dans un plan contenant S.
2. Si $SK/SI = \frac{1}{4}$ (K sur la hauteur, I pied), quel est le rapport des côtés de la petite et de la grande base ?
3. Comment calculer le côté de la section ?

Conjecture : une section parallèle à la base donne une configuration de Thalès ; les longueurs sont dans le même rapport.

- Une **section plane parallèle** à une face (ou à la base) crée une **configuration de Thalès** dans un plan bien choisi.
- Les longueurs de la section et de la base sont dans le **même rapport** que les distances au sommet : si $SK/SI = k$, alors (côté section)/(côté base) = k .
- On utilise aussi la **réciproque de Thalès** pour justifier un **parallélisme** dans le solide.
- Étape clé : **extraire le plan** contenant la configuration de Thalès.

» Note étymologique : « section » vient du latin *sectio*, « action de couper ».

MÉTHODE : APPLIQUER THALÈS DANS UN SOLIDE

Étape 1 : Repère la section parallèle et le sommet (ou le point de concours).

Étape 2 : Extrais le plan contenant la configuration de Thalès (dessine-le à plat).

Étape 3 : Écris l'égalité des rapports.

Étape 4 : Calcule la longueur cherchée par le produit en croix.

EXEMPLE RÉSOLU

Pyramide de sommet S, base carrée de côté 9 cm, hauteur $SI = 16$ cm. Une section parallèle à la base est à $SK = 4$ cm du sommet. Calculer le côté de la section.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Rapport des distances au sommet.	$SK/SI = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.
Thalès : côté section / côté base = SK/SI .	$(\text{côté section})/9 = \frac{1}{4}$.
Produit en croix.	$\text{côté section} = 9 \times \left(\frac{1}{4}\right) = 2,25 \text{ cm.}$

Vérification : la section est 4 fois plus proche du sommet, son côté est 4 fois plus petit ($\frac{9}{4} = 2,25$) : cohérent.

Avant d'appliquer Thalès, **repère la vraie configuration plane** : la section doit être **parallèle** à la base, et on travaille dans un plan contenant le sommet. Une section non parallèle ne donne pas une configuration de Thalès simple.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Pyramide de base carrée 12 cm, hauteur 20 cm. Une section parallèle est à 5 cm du sommet. Calcule le côté de la section.

Exercice 4. Dans un cône de sommet S, une section parallèle à la base est telle que $SK/SI = \frac{1}{3}$. Le rayon de la base est 6 cm ; quel est le rayon de la section ?

JE RAISONNE

Énoncé. On coupe une pyramide par un plan parallèle à sa base, à mi-hauteur. Que devient l'aire de la section par rapport à celle de la base ?

Ce que je sais : le rapport de réduction est $k = \frac{1}{2}$.

La propriété que j'utilise : dans une réduction de rapport k, les longueurs sont multipliées par k et les aires par k^2 .

Ce que j'en conclus : l'aire de la section vaut $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ de l'aire de la base.

Rédaction type : « Le plan est à mi-hauteur, donc $k = \frac{1}{2}$. Or les aires sont multipliées par k^2 . Donc l'aire de la section est le quart de celle de la base. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Diagonale d'une face d'un cube d'arête a ?

Exercice 2. Grande diagonale d'un cube d'arête a ?

Exercice 3. Cube d'arête 3 cm : diagonale d'une face ?

Exercice 4. Cube d'arête 3 cm : grande diagonale ?

Exercice 5. Pour calculer dans un solide, qu'extrait-on ?

Exercice 6. Une section parallèle à la base crée quelle configuration ?

Exercice 7. Pyramide hauteur 12, section à 3 du sommet : rapport des côtés ?

Exercice 8. Quel théorème pour justifier un angle droit dans un solide ?

Exercice 9. Quel théorème pour une section parallèle ?

Exercice 10. Pavé $3 \times 4 \times 12$: diagonale de la base 3×4 ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Pythagore dans les solides

Exercice 1. ★★ Cube d'arête a . Quelle est la nature du quadrilatère $ACGE$? Calcule AC^2 , puis AG en fonction de a .

Exercice 2. ★★ Cube d'arête 4 cm. Calcule la diagonale d'une face, puis la grande diagonale.

Exercice 3. ★★ Pavé droit $ABCDEFGH$ avec $EF = 12$, $FG = 9$, $FB = 3$. Calcule la diagonale $[FH]$ de la base, puis la grande diagonale $[FD]$.

Exercice 4. ★★ Pavé droit, dimensions 6, 8, 24. Calcule la diagonale de la base 6×8 , puis la grande diagonale.

Exercice 5. ★★ Pyramide régulière $SABCD$, base carrée de côté 4, $AS = 4$. Vérifie que $OA = 2\sqrt{2}$, puis calcule la hauteur SO (triangle SOA rectangle en O).

Exercice 6. ★★ Pyramide $SABCD$, base carrée de diagonale $AC = 12$, hauteur $SO = 8$. Montre que $SA = 10$ (triangle SOA rectangle en O).

Leçon 2 : Thalès dans les solides

Exercice 7. ★ Pyramide de base carrée 9 cm, hauteur $SI = 16$ cm. Section parallèle à $SK = 4$ cm du sommet. Calcule le côté de la section.

Exercice 8. ★ Cône de sommet S , rayon de base 6 cm, hauteur 12 cm. Section parallèle à 4 cm du sommet : calcule le rayon de la section.

Exercice 9. ★ Pyramide $SABCD$; un plan parallèle à la base coupe $[SA]$ en A' avec $SA'/SA = \frac{1}{2}$. Quel est le rapport des côtés des deux carrés ?

Exercice 10. ★★ Pyramide régulière, base 9 cm, $SI = 16$, $SK = 4$; calcule l'aire de la base et l'aire de la section parallèle.

Exercice 11. ★★ Deux cônes opposés par le sommet S , $(BI) // (KA)$, $KA = 4,2$, $KS = 6$, $SI = 4$. Calcule BI (Thalès).

Exercice 12. ★★ Cône de hauteur 15 cm, rayon 10 cm. Une section parallèle a un rayon de 4 cm ; à quelle distance du sommet ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 13. ★★★ À Banfora, un grenier cubique a une arête de 2 m. Calcule la grande diagonale (longueur d'une tige traversant le grenier d'un coin à l'opposé).

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une malle a la forme d'un pavé droit de dimensions 2 dm $\times$ 6 dm $\times$ 9 dm. Quelle est la longueur de la plus grande tige rigide qu'on peut y enfermer ?

Première tentative. Je réponds : 9 dm, la plus grande dimension. Puis un doute : en biais, on loge toujours plus long qu'à plat... mais en biais de quel triangle ? J'essaie Pythagore avec 6 et 9 directement : $\sqrt{117} \approx 10,8$. **Ça bloque** : rien ne me dit que mon triangle est rectangle, je n'ai même pas identifié ses sommets dans le solide.

La relance. Je construis la grande diagonale en **deux étapes**, avec deux triangles rectangles bien identifiés : au fond de la malle, la diagonale vaut $\sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40}$; puis cette diagonale et l'arête verticale de 9 forment un triangle rectangle, d'où la grande diagonale $\sqrt{40 + 9^2} = \sqrt{121} = 11$. Une tige de 11 dm tient tout juste !

Le réflexe qui sauve. Dans un solide, avant chaque Pythagore, je nomme les trois sommets et je justifie l'angle droit (une arête verticale est perpendiculaire au plan du fond).

Ce que je retiens : dans l'espace, Pythagore s'applique en chaîne, un triangle rectangle à la fois — jamais « à l'œil ».

Exercice 14. ★★★ À Bobo-Dioulasso, un silo en pavé droit mesure 3 m $\times$ 4 m $\times$ 12 m. Calcule la longueur de la plus grande tige droite qu'on peut y ranger (grande diagonale).

Exercice 15. ★★★ À Ouagadougou, un réservoir conique de sommet S, rayon de base 3 m, hauteur 4 m. Calcule l'arête (génératrice) SA (triangle rectangle SOA).

Exercice 16. ★★★ À Bagré, un ouvrage en forme de pyramide de base carrée 6 m, hauteur 4 m. Calcule la longueur d'une arête latérale SA (aide : $OA = \frac{6\sqrt{2}}{2}$, puis $SA^2 = SO^2 + OA^2$).

J'écris et j'explique

Exercice 17. ★★ Un élève applique Pythagore à un triangle non rectangle d'un solide. Explique son erreur et la précaution à prendre.

Exercice 18. ★★ Explique pourquoi une section parallèle à la base d'une pyramide donne une configuration de Thalès.

Pour aller plus loin

Exercice 19. ★★★ Cube ABCDEFGH d'arête a ; M, N, P sur les arêtes issues de B avec $BM = BN = BP = x$. Quelle est la nature du triangle MNP ? Calcule MN en fonction de x.

Exercice 20. ★★★ Pyramide régulière base carrée $AC = 12$, $SO = 8$. Montre que $SA = 10$, puis que le volume vaut $(\text{aire base} \times SO)/3 = \frac{72 \times 8}{3} = 192 \text{ cm}^3$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Un tas de sel a la forme d'une pyramide de hauteur h et de base carrée d'aire A . On le coupe à **mi-hauteur** par un plan parallèle à la base, ce qui donne une petite pyramide (en haut) et un tronc (en bas). Salif affirme : « les deux morceaux ont le même volume, puisqu'on a coupé au milieu ».

Explore : calcule le côté puis l'aire de la section (Thalès !), et compare les volumes sur un exemple ($A = 36$, $h = 6$). Formule une **conjecture**, puis **démontre**-la dans le cas général. *Toute démarche argumentée compte : exemple chiffré, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : volume d'une pyramide = (aire de base $\times$ hauteur)/3 ; à mi-hauteur, chaque côté de la section vaut la moitié du côté de la base.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, extrais la bonne figure plane, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le grenier cubique de Banfora.

À Banfora, un agriculteur a un grenier à mil cubique d'arête 2,5 m. Il veut y glisser une tige droite d'un coin du bas à un coin opposé du haut (la grande diagonale). Le grenier contient 3 tonnes de mil. Extrais d'abord le triangle rectangle de la face pour calculer la diagonale d'une face, puis le triangle rectangle pour la grande diagonale, calcule sa longueur (forme $a\sqrt{3}$), puis indique à l'agriculteur la longueur maximale de la tige ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le silo de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un silo en forme de pavé droit mesure $3 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 12 \text{ m}$. Un technicien veut connaître la longueur de la plus longue barre droite qu'on peut y placer (grande diagonale). Le silo stocke des céréales. Extrais le triangle rectangle de la base pour calculer sa diagonale (3 et 4), puis le triangle rectangle pour la grande diagonale, calcule-la, puis indique au technicien cette longueur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le réservoir de Ouagadougou.

À Ouagadougou, un réservoir conique a un sommet S , un rayon de base de 3 m et une hauteur de 4 m. Un soudeur doit fabriquer une génératrice (l'arête inclinée SA). Le réservoir alimente un quartier. Extrais le triangle rectangle SOA (rectangle en O , le centre de la base), applique Pythagore pour calculer SA , puis indique au soudeur la longueur de la génératrice ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'ouvrage pyramidal de Bagré.

À Bagré, un ouvrage en béton a la forme d'une pyramide régulière de base carrée de côté 6 m et de hauteur $SO = 4$ m. Un ingénieur veut la longueur d'une arête latérale SA. Le barrage irrigue des rizières. Calcule d'abord OA (demi-diagonale de la base, $OA = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$), puis applique Pythagore dans le triangle SOA rectangle en O pour trouver SA, puis indique à l'ingénieur la longueur de l'arête ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le toit pyramidal de Kaya.

À Kaya, un atelier de cuir a un toit en forme de pyramide de base carrée de côté 12 m, de hauteur SI = 20 m. On installe une plateforme par une section parallèle à la base, à $SK = 5$ m du sommet. L'atelier tanne 30 peaux par mois. Extrais la configuration de Thalès dans un plan contenant le sommet, écris l'égalité des rapports, calcule le côté de la plateforme (section), puis indique à l'artisan cette dimension ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le silo conique de Tougan.

À Tougan, dans le « grenier du Burkina », un silo conique de sommet S a une hauteur SI = 18 m et un rayon de base de 9 m. On place une trappe par une section parallèle à la base, à $SK = 6$ m du sommet. La récolte est de 3 tonnes. Extrais la configuration de Thalès, écris l'égalité des rapports (rayon section / rayon base = SK/SI), calcule le rayon de la trappe, puis indique au gérant ce rayon ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La section d'un cylindre par un plan parallèle à l'axe est un cercle	Parallèle à l'AXE : un RECTANGLE ; c'est parallèle à la BASE qui donne un cercle identique.
Sphère coupée à 3 cm du centre ($R = 5$) : rayon de section 5	$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ cm.
La section d'une pyramide (plan // base) garde les dimensions de la base	C'est une RÉDUCTION : coefficient $\frac{H-h}{H}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Section plane** : figure obtenue en coupant un solide par un plan (Leçon 2). *Du latin* sectio, « coupe ».
- **Configuration plane** : triangle rectangle ou configuration de Thalès extraite du solide (Leçons 1-2).
- **Grande diagonale d'un cube** : $a\sqrt{3}$ (Leçon 1).
- **Perspective cavalière** : façon de dessiner les solides (page d'ouverture).

L'essentiel à retenir

- Pour calculer dans un solide, on **extraît une figure plane** et on applique Pythagore ou Thalès (Leçons 1-2).
- Cube d'arête a : diagonale de face $a\sqrt{2}$, grande diagonale $a\sqrt{3}$ (Leçon 1).
- Une **section parallèle** à la base crée une **configuration de Thalès** : les longueurs sont dans le rapport des distances au sommet (Leçon 2).
- Toujours **repérer la vraie configuration** (et l'angle droit) avant de calculer.

Vers le BEPC

Exercice 1. Cube d'arête 5 cm. Calcule la grande diagonale.

Exercice 2. Réservoir conique, rayon 6, hauteur 8 ; calcule la génératrice SA (Pythagore).

Exercice 3. Pyramide base 10, hauteur 15 ; section parallèle à 6 du sommet : calcule le côté de la section (Thalès).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Pavé / prisme. Plan // base : polygone identique à la base ; plan // arêtes : rectangle.

Cylindre. Plan // base : cercle identique ; plan // axe : rectangle.

Pyramide / cône. Plan // base : réduction de rapport $k = \frac{H-h}{H}$; aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

Sphère. Toute section plane est un CERCLE de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Perspective. Trace la section en vraie grandeur : parties cachées en pointillés.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Ex. 2. $c\sqrt{2}$.

Ex. 3. $MN = \left(\frac{1}{3}\right) \times 12 = 4$.

Ex. 4. $3^3 = 27 \text{ cm}^3$.

Ex. 5. $V = \pi r^2 h \approx 3,14 \times 5^2 \times 10 = 3,14 \times 250 = 785 \text{ cm}^3$.

Ex. 6. $V = (\pi r^2 h) \div 3 \approx (3,14 \times 9 \times 7) \div 3 = 197,82 \div 3 = 65,94 \text{ cm}^3$ (environ 66 cm³).

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Diagonale de face = $4\sqrt{2}$ cm ; grande diagonale = $4\sqrt{3}$ cm.

Ex. 2. Diagonale de base = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; grande diagonale = $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.

Ex. 3. (côté section)/12 = $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, donc côté = 3 cm.

Ex. 4. rayon section = $6 \times \left(\frac{1}{3}\right) = 2$ cm.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $a\sqrt{2}$. **Ex. 2.** $a\sqrt{3}$. **Ex. 3.** $3\sqrt{2}$ cm. **Ex. 4.** $3\sqrt{3}$ cm. **Ex. 5.** Une configuration plane (triangle rectangle, configuration de Thalès). **Ex. 6.** Une configuration de Thalès. **Ex. 7.** $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. **Ex. 8.** La réciproque de Pythagore. **Ex. 9.** Le théorème de Thalès. **Ex. 10.** $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. ACGE est un rectangle ; $AC^2 = 2a^2$, $AC = a\sqrt{2}$;
 $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$, $AG = a\sqrt{3}$.

Ex. 3. FH (diagonale base) = $\sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{225} = 15$; FD (grande diagonale)
 $= \sqrt{15^2 + 3^2} = \sqrt{234} = 3\sqrt{26}$.

Ex. 5. $OA = (\text{diagonale base})/2 = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$; $SO^2 = SA^2 - OA^2 = 16 - 8 = 8$, $SO = 2\sqrt{2}$.

Ex. 7. (côté section)/9 = $\frac{4}{16} = \frac{1}{4} \rightarrow$ côté = 2,25 cm.

Ex. 9. $SA'/SA = \frac{1}{2} \rightarrow$ rapport des côtés = $\frac{1}{2}$.

Ex. 11. $\frac{BI}{KA} = SI/KS : \frac{BI}{4,2} = \frac{4}{6} \rightarrow BI = 4,2 \times \left(\frac{4}{6}\right) = 2,8$ cm.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 13. Grande diagonale = $2\sqrt{3} \approx 3,46$ m.

Ex. 15. $SA = \sqrt{SO^2 + OA^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ m.

Ex. 17. Erreur : Pythagore ne s'applique qu'à un triangle **rectangle** ; il faut d'abord repérer l'angle droit dans le solide.

Ex. 19. MNP est un triangle équilatéral ($BM = BN = BP = x$, faces du cube) ; $MN = x\sqrt{2}$ (diagonale d'un carré de côté x).

Problème ouvert. Par Thalès (le plan de coupe est parallèle à la base et passe à mi-hauteur), chaque côté de la section vaut $\frac{1}{2}$ fois le côté de la base, donc l'aire de la section vaut $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ de l'aire A. La petite pyramide du haut a pour base cette section et pour hauteur $\frac{h}{2}$: $V_{\text{haut}} = \frac{1}{3} \times \frac{A}{4} \times \frac{h}{2} = \frac{1}{8} \times \frac{A \times h}{3}$, c'est-à-dire **un huitième** du volume total. Exemple : $A = 36$ et $h = 6$ donnent un volume total de 72, une section d'aire 9 et un haut de volume $9 \times 3 \div 3 = 9 = \frac{72}{8}$ ✓. Le tronc du bas représente donc $\frac{7}{8}$ du volume : Salif se trompe lourdement — le bas est **sept fois** plus gros que le haut. Couper « au milieu » divise les longueurs par 2, les aires par 4 et les volumes par 8. *Critères de réussite : j'ai utilisé Thalès pour le côté de la section ; j'ai distingué longueurs, aires et volumes ; j'ai vérifié sur l'exemple chiffré ; j'ai conclu avec le rapport $\frac{1}{8}$ et le partage 1 pour 7.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banfora). Données inutiles : 3 tonnes. Diagonale de face = $2,5\sqrt{2}$; grande diagonale = $2,5\sqrt{3} \approx 4,33$ m. La tige peut mesurer jusqu'à $2,5\sqrt{3}$ m ($\approx 4,33$ m). **Compétence :** Pythagore en deux temps.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : « céréales ». Diagonale base = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; grande diagonale = $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ m. La barre la plus longue mesure 13 m. **Compétence** : grande diagonale d'un pavé.

Situation 3 (Ouagadougou). Données inutiles : « alimente un quartier ». Triangle SOA rectangle en O ; SA = $\sqrt{SO^2 + OA^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m. La génératrice mesure 5 m. **Compétence** : Pythagore dans un cône.

Situation 4 (Bagré). Données inutiles : rizières. $OA = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$; $SA^2 = SO^2 + OA^2 = 16 + 18 = 34$, SA = $\sqrt{34} \approx 5,83$ m. L'arête mesure $\sqrt{34}$ m. **Compétence** : Pythagore dans une pyramide.

Situation 5 (Kaya). Données inutiles : 30 peaux. (côté section)/12 = SK/SI = $\frac{5}{20} = \frac{1}{4} \rightarrow$ côté section = 3 m. **Compétence** : Thalès dans une pyramide.

Situation 6 (Tougan). Données inutiles : 3 tonnes. (rayon section)/9 = SK/SI = $\frac{6}{18} = \frac{1}{3} \rightarrow$ rayon = 3 m. **Compétence** : Thalès dans un cône.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : extraire une configuration plane d'un solide et y appliquer Pythagore ou Thalès pour calculer une longueur. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère le solide et la longueur cherchée ; (2) écarte les données parasites (tonnage, peaux...) ; (3) identifie la figure plane à extraire ; (4) choisit Pythagore ou Thalès ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Dessine la figure plane « à plat » ; (2) repère l'angle droit (Pythagore) ou les parallèles (Thalès) ; (3) écrit la bonne relation ; (4) enchaîne deux triangles si nécessaire ; (5) calcule et simplifie les radicaux ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (agriculteur, soudeur...) ; (2) la longueur trouvée est plausible ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure en perspective et figure plane soignées ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.